浴室安全監測系統

對家人與同學的關心

獨居長者夜間如廁跌倒、外宿同學洗澡一氧化碳中毒的監測設計

學期　115 學年度第 1 學期　　學校　臺北醫學大學

摘要

本報告依老師公布的期中報告八個項目撰寫。關懷對象有兩位：一位是獨居的阿嬤，擔心她半夜上廁所時在浴室跌倒，沒有人發現；另一位是外宿的同學，擔心他冬天洗澡時熱水器排氣不良，造成一氧化碳中毒。浴室不能裝攝影機，所以本設計使用不產生影像的感測器：毫米波雷達、床墊壓力感測帶、門磁、紅外線、溫濕度感測器、一氧化碳模組，再加上市售的藍牙血壓計，資料由家中的 Raspberry Pi 閘道收集與判斷。觀察項目分為生理、行為、環境三類，判斷門檻參考國健署 722 量血壓原則、姿勢性低血壓的定義、室內空氣品質標準與相關研究。主要目標是跌倒後 2 分鐘內讓家人收到通知，這些目標會在原型完成後實測。

1 主題：關懷項目（人、時間、場域）

1.1 兩個情境

	情境 A：對家人的關心	情境 B：對同學、朋友的關心
人	阿嬤，78 歲，一個人住在老公寓；子女在外地工作，週末才回家。	外宿的同學，在學校附近分租套房，室友住隔壁。
時間	**每晚 22:00–06:00**，一晚起來上廁所 2–3 次；模擬時間點 02:13。	**寒流期間（12–2 月）20:00–24:00** 洗澡時；模擬時間點 22:40。
場域	**臥室 → 走廊 → 浴室**，約 9 公尺。	**套房浴室**；屋外式熱水器裝在加了窗戶的陽台，浴室窗戶對著陽台。
風險	剛起身會頭暈、走廊暗、浴室地板濕；跌倒後爬不起來，可能到早上才被發現。	熱水器燃燒不完全，一氧化碳飄進浴室；頭暈後很難自己出來，室友以為只是洗比較久。
目前	家人每天晚上打電話問候，半夜發生事情時沒有人知道。	房間裡沒有偵測設備，要等人覺得不舒服才會發現。

兩個情境都發生在浴室。浴室的門通常關著，在裡面出事外面不容易發現；地板濕滑，熱水器也在附近；而且浴室不能裝攝影機。所以本設計只使用不會拍到影像的感測器。

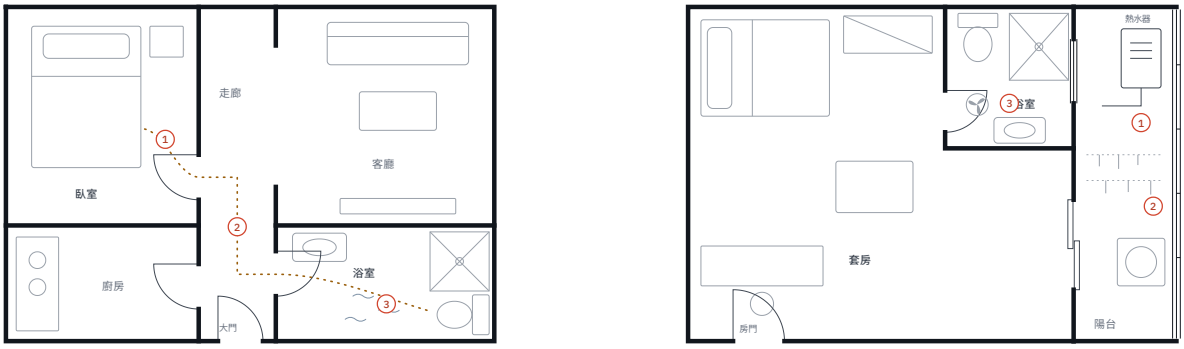


圖 1　情境平面示意。左：阿嬤家夜間路線，① 起身頭暈 ② 走廊昏暗 ③ 地板濕滑。右：分租套房，① 熱水器裝在加窗陽台 ② 陽台晾衣、不通風 ③ 關窗洗熱水澡。

1.2 背景資料

長者跌倒

- 2025 年底臺灣 65 歲以上人口 4,673,155 人，占 20.06%[1]；65 歲以上長者中，一人戶約 118.2 萬人（25.8%）[2]。
- 約每 6 位長者就有 1 位在一年內跌倒；室內跌倒地點以臥室（35.6%）最多，客廳（30.8%）次之，浴室（17%）第三[3]。夜間從臥室到浴室的路線包含其中兩處。
- 英國追蹤 90 歲以上長者的研究：跌倒者中 30% 曾倒在地上 1 小時以上；獨自跌倒且長時間倒地的事件中，80% 沒有使用隨身的緊急呼叫器。長時間倒地與住院、入住機構有關[4]。
- 每晚起來上廁所 3 次以上的長者，3 年內跌倒的風險較高（調整後 RR = 1.26）[7]。

一氧化碳中毒

- 2018–2022 年共 149 件一氧化碳中毒，24 人死亡、436 人送醫；約 80%（119 件）是屋外式熱水器裝在通風不良的地方，每年 12 月到隔年 2 月最多，原因之一是冬天洗澡時門窗關緊[5]。消防局也提醒陽台不要加裝窗戶或晾大量衣物[8]。
- 一氧化碳沒有顏色也沒有味道；睡著或意識不清的人，可能還沒出現症狀就已經中毒[6]。

2 需要使用的工具：感測系統與元件

2.1 感測器與元件

型號只是舉例，實作時依價格與取得難易度再選。

代號	元件（舉例型號）	量測內容	用途	情境
R	60 GHz 毫米波雷達（例：Seeed MR60BHA1、TI IWR6843）	人的位置、跌倒姿勢、呼吸與心跳	不產生影像，浴室可以裝[12][13][18]	A B

代號	元件（舉例型號）	量測內容	用途	情境
B	床墊壓力感測帶（薄膜壓力感測器）	在床或離床	離床時開夜燈，記錄起床時間	A
P	人體紅外線感測器（PIR）	走廊有沒有人經過	確認半夜走動的路線	A
D	門磁感測器（Zigbee）	浴室門開、關	算上廁所次數與停留時間	A B
H	溫濕度感測器（例：SHT31）	溫度、濕度	濕度突然升高表示正在洗澡	A B
C	電化學式一氧化碳模組（例：煒盛 ZE07-CO，0–500 ppm）	一氧化碳濃度	判斷熱水器是否排氣不良[19]	B
M	藍牙血壓計（市售上臂式）	血壓、脈搏	早晚量測，和夜間資料一起看	A
G	閘道與輸出裝置（Raspberry Pi 4）	控制夜燈 L、語音按鈕盒 S、排風扇 F、瓦斯遮斷閥 V	收集資料、在家中判斷、控制裝置	A B



圖 2　感測器擺放位置（代號同上表）。左：阿嬤家；右：分租套房，浴室與熱水器旁各一個一氧化碳模組。扇形為雷達與紅外線的偵測範圍；血壓計隨身使用，未畫出。

2.2 與市售感知層感測系統的比較

市售產品大多各自運作。本設計把這些資料接到同一個閘道，再加上「先問本人」的步驟，減少不必要的通知。

市售感測系統	可以做到	不足的地方	本設計搭配的做法
藍牙血壓計	量血壓、脈搏，可存到手機	要自己記得量；只看血壓，看不出和半夜頭暈的關係	依 722 原則量測，並把臥站血壓差和夜間如廁次數放在同一份週報
智慧手錶跌倒偵測	跌倒後自動發出求救	要戴著才有用，很多人晚上把手錶拿下來充電	浴室和走廊用不需配戴的雷達、門磁
緊急救援按鈕（政府補助方案）	按下後由中心 24 小時處理[11]	本人要清醒、按得到；研究中 80% 獨自跌倒時沒有使用[4]	自動偵測，先用語音問本人，沒有回應才通知
住宅用一氧化碳警報器	濃度高時在現場鳴叫	50 ppm 時可到 60–90 分鐘才響；不會通知別人，也不會開排風[10]	分三段：9 ppm 開排風、50 ppm 警報並遮斷瓦斯、沒反應時通知室友
居家監視攝影機	家人可以看即時畫面	浴室、臥室不適合裝，會侵犯隱私	不用影像，只傳送事件

2.3 感測器關係圖

參考課堂練習的範例（IEEE 1451 火災偵測與逃生系統）[14]畫出本設計的感測器關係圖。對應方式：範例的「受信總機」對應家屬手機與雲端；「傳感器介面」對應閘道與雲端之間的網路介面；「中繼器」對應家中閘道，內有通訊模組、嵌入式處理系統與感測器資料表（TEDS）；「火警探測器」與「警報裝置」分別對應下方的感測器群組與輸出裝置。

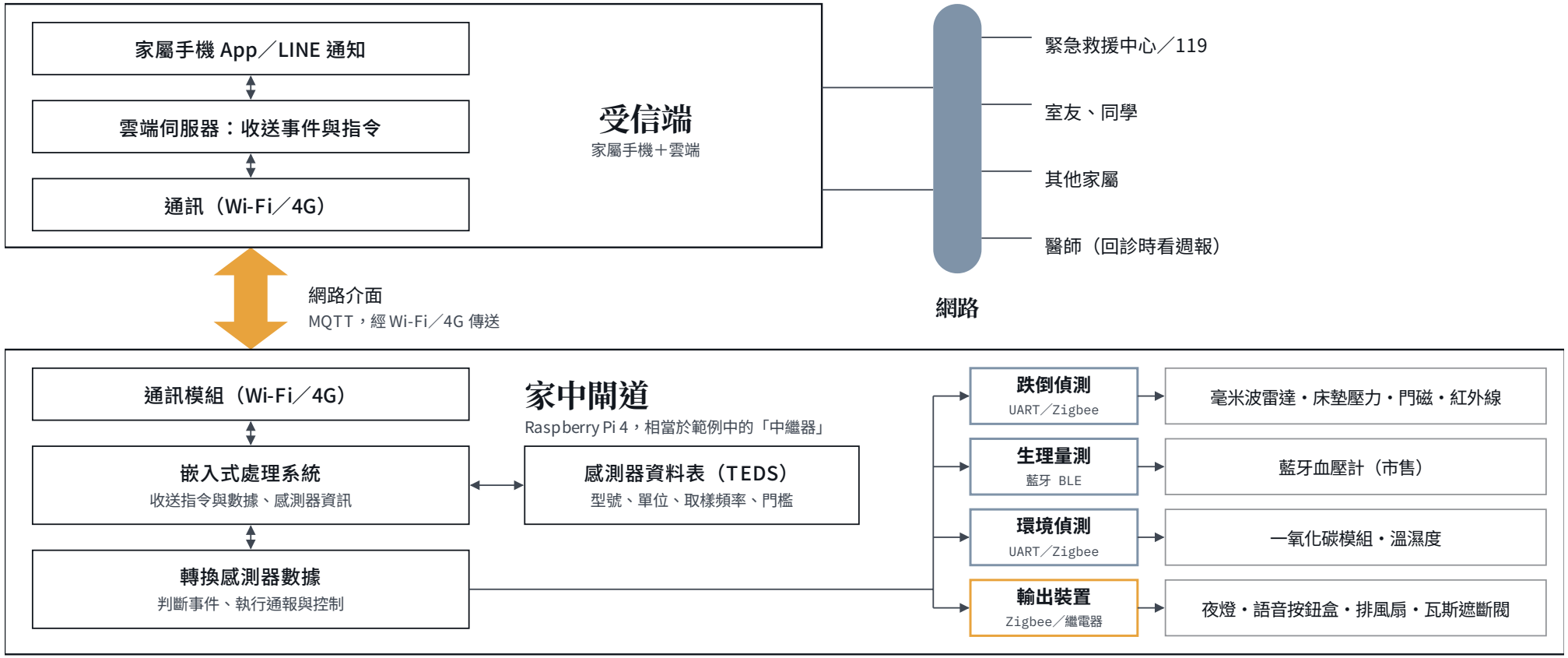


圖 3　感測器關係圖。資料由右下的感測器經家中閘道往上送到受信端，再經網路通知救援中心、室友、其他家屬或醫師；控制指令沿相反方向傳到輸出裝置。

3 檢測觀察過程的規劃

3.1 時程

時間	階段	內容
第 1 週	安裝與測試	確認感測器位置、訊號是否正常
第 2 週	基準期	只記錄、不通報，了解阿嬤平常幾點起床、一晚上幾次廁所
第 3–4 週	正式監測	開啟分級通報，和基準期比較
每週日	檢討	和家人一起看週報，檢查誤報，調整門檻

3.2 每天的觀察

情境	時間	觀察內容
A	22:00–06:00	夜間模式：床墊、紅外線、門磁、雷達
A	起床後 1 小時內、睡前	量血壓，每次量 2 遍取平均，連續 7 天（722 原則）[15]
A	每週 1 次	量臥站血壓：平躺休息後量一次，站起 1 分鐘、3 分鐘再各量一次[16]
B	12–2 月寒流期間	每次洗澡都監測：CO 每 10 秒、溫濕度每 30 秒記錄一次
B	每週	整理洗澡時 CO 最高值，給同學與房東參考
A B	開始之前	先取得阿嬤、家人與同學的同意

3.3 監測流程 A：夜間如廁

#	步驟	條件與動作	模擬時間
1	夜間模式	22:00–06:00，床墊感測器開始偵測離床	`22:00`
2	離床，夜燈亮起	從臥室到浴室的燈依序打開	`02:13:05`
3	進入浴室，開始計時	門磁記錄進出時間與每晚次數	`02:13:41`
4	判斷異常	雷達偵測到跌倒姿勢，或停留超過 15 分鐘且沒有動作	`02:19:12`
5	L1 先問本人	語音詢問「阿嬤，妳還好嗎？」，60 秒內按鈕或回答就解除	`02:19:13`
6	L2 通知家人	LINE 通知時間、場域、有無呼吸，可一鍵回撥	`02:20:13`
7	L3 聯絡救援	3 分鐘沒人確認，通知緊急聯絡人、救援中心或 119	（這次家人 45 秒內已確認）
8	每週整理	每晚上廁所 3 次以上且連續一週，提醒家人陪同就醫[7]	每週

3.4 監測流程 B：洗澡時的一氧化碳

#	步驟	條件與動作	模擬時間
1	偵測洗澡	浴室濕度突然升高，判斷正在洗澡，CO 每 10 秒記錄一次	22:40:00
2	L1 CO ≥ 9 ppm	自動開排風扇，手機提醒開窗（室內空氣品質標準 8 小時值為 9 ppm[9]）	22:43:30
3	L2 CO ≥ 50 ppm	浴室聲光警報、語音提醒離開、遮斷瓦斯（一般警報器在 50 ppm 可到 60–90 分鐘才響[10]）	22:46:10
4	L3 CO ≥ 100 ppm 或本人沒反應	雷達 30 秒沒偵測到動作、也沒回應，通知室友、同學和房東，並可一鍵撥打 119	22:46:40
5	事後改善	週報顯示每次洗澡 CO 都上升，表示熱水器可能裝錯，建議請房東依熱水器「5 要」檢查[5]	週報

4 檢測觀察項目

類別	觀察項目	感測器	單位、頻率	判斷依據	情境
生理	**血壓、脈搏**	藍牙血壓計	mmHg、次/分；早晚各 2 遍	居家血壓平均 ≥ 130/80 mmHg 要注意[15]	A
	臥站血壓差	藍牙血壓計	mmHg；每週 1 次	站起 3 分鐘內收縮壓下降 ≥ 20 或舒張壓下降 ≥ 10 mmHg[16][17]	A
	呼吸、心跳	毫米波雷達	次/分，約 3 秒一筆[18]	跌倒後用來確認是否還有呼吸	A B
行為	**離床時間與次數**	床墊壓力	事件（含時間）	和第 2 週基準期比較	A
	夜間如廁次數	門磁、床墊	次/晚	每晚 ≥ 3 次連續一週，提醒就醫[7]	A
	浴室停留時間	門磁、雷達	分鐘	超過 15 分鐘且沒有動作，先詢問本人	A
	跌倒姿勢	毫米波雷達	事件	身體高度突然下降，並維持躺著	A
	洗澡時有無動作	毫米波雷達	事件	30 秒沒有動作且沒回應，通知室友	B
環境	**一氧化碳濃度**	一氧化碳模組	ppm，每 10 秒	9、50、100 ppm 三段處理[9][10]	B
	浴室溫濕度	溫濕度感測器	°C、%RH，每 30 秒	濕度快速上升表示正在洗澡	A B

15 分鐘、30 秒等時間門檻是初步設定，會在第 2 週基準期與第 3–4 週試用後依誤報情形調整。

5 感測器訊號的收集

5.1 收集路徑

感測器 →（Zigbee／UART／藍牙 BLE）→ 家中閘道（Raspberry Pi 4，在家中判斷事件）→（MQTT，經 Wi-Fi，斷網時改用 4G）→ 雲端（接收事件、加密儲存）→ 推播到家屬與室友手機（通知與週報）。

訊號來源	傳到閘道	頻率	保存什麼
毫米波雷達	UART（有線）	呼吸心跳約 3 秒一筆；跌倒立即送出	事件與呼吸次數；原始點雲不保存
床墊、門磁、紅外線	Zigbee	狀態改變時才送	事件與時間
溫濕度	Zigbee	每 30 秒	數值，保留 30 天
一氧化碳模組	UART（有線）	每 10 秒	數值，保留 30 天
藍牙血壓計	藍牙 BLE	每次量測後	收縮壓、舒張壓、脈搏

5.2 上傳雲端的事件格式（示意）

時間	**2026-12-18 02:19:12**
場域	**阿嬤家浴室**
事件	**跌倒姿勢（雷達 R）**
呼吸	**有，每分鐘 16 次**
處置	**L1 語音詢問中**

5.3 對應課堂的物聯網五層架構

層級	本設計的內容	技術
應用層	家屬 LINE 通知與一鍵回撥、室友通知、每週週報、聯絡 119	SaaS、手機 App
資料分析層	算出個人平常作息，找出停留過久、沒有動作等異常，整理如廁次數與 CO 趨勢	跌倒判斷在閘道執行，趨勢分析在雲端
雲端計算層	接收事件、發送通知、加密儲存；只存事件，不存原始資料	PaaS 訊息服務（MQTT）、IaaS 儲存
網路層	感測器用 Zigbee、藍牙或有線連到閘道；閘道用 Wi-Fi 上傳，斷網改用 4G	Zigbee 3.0、BLE、Wi-Fi、4G／NB-IoT
感知層	雷達、床墊、紅外線、門磁、溫濕度、CO、血壓計；夜燈、語音盒、排風扇	電池供電節點；閘道有備用電池

資料由感知層往上送，分析結果再往下控制夜燈與排風扇，對應講義中物聯網架構的雙向流動[14]。雷達的原始資料在閘道判斷完就刪除，離開家裡的只有事件。

6 資料整理分析（文獻佐證）

資料的整理方式有三種：第一，以第 2 週基準期的記錄算出阿嬤平常的作息（幾點起床、一晚上幾次廁所），之後每週和這個平均比較；第二，血壓依 722 原則，一週共 28 筆，取 7 天平均；第三，一氧化碳以每次洗澡為單位，記錄最高值與超過 9 ppm 的時間。每個判斷門檻都對應到下表的文獻或標準。

想知道的問題	怎麼整理資料	文獻或標準	用在設計的哪裡
半夜常上廁所有風險嗎？	每晚如廁次數，和基準期比較	每晚 ≥ 3 次，3 年內跌倒風險較高（RR 1.26）[7]	連續一週 ≥ 3 次，週報提醒就醫
跌倒後多久會被發現？	從跌倒事件到家人確認的時間	90 歲以上跌倒者 30% 倒地超過 1 小時，與住院、入住機構有關[4]	通知目標訂在 2 分鐘內
起身頭暈和血壓有關嗎？	臥站血壓差、夜間離床次數	姿勢性低血壓：站起 3 分鐘內收縮壓降 ≥ 20 或舒張壓降 ≥ 10 mmHg；65 歲以上約 15%，75 歲以上約 30%[16][17]	若有此情形，離床時語音提醒「先坐一下再起來」
平常血壓控制得如何？	722 量測的 7 天平均	居家血壓平均 ≥ 130/80 mmHg 要注意[15]	週報給家人，回診時給醫師看
CO 到多少要處理？	浴室 CO 濃度	室內 8 小時值 9 ppm[9]；警報器 50 ppm 在 60–90 分鐘內響[10]	9／50／100 ppm 三段處理
熱水器是不是裝得有問題？	每次洗澡時的 CO 最高值	約八成中毒案件是屋外式熱水器裝在通風不良處[5]	每次洗澡都上升，就建議房東檢查

7 討論

7.1 預計結果（設計目標，原型完成後實測）

指標	目標	怎麼驗證
跌倒到家人收到通知	≤ 2 分鐘（含 60 秒詢問本人）	用軟墊和假人模擬跌倒 30 次，記錄每段時間；對照研究中 30% 的高齡跌倒者倒地 ≥ 60 分鐘[4]
離床到夜燈亮起	≤ 1 秒	實際離床 50 次，記錄延遲時間
CO 開始處理的濃度	9 ppm（自動排風）	用校正氣體測試 9、50、100 ppm 是否正確觸發
家人收到的誤報	< 1 次／週	在家試用 2 週，逐筆確認每次通知是否正確
上傳的影像與錄音	0	設備不含鏡頭；語音辨識只在本機執行

7.2 效益

對象	效益
阿嬤	可以繼續住在自己家；不用戴裝置，也不用學操作；有狀況時先問本人，不會一有動靜就通知家人。
家人	不用每天打電話確認；如廁次數和血壓的週報可以帶去回診；半夜有狀況時會收到通知。

對象	效益
同學、室友	CO 太高時先排風，再警報；本人沒反應時，室友會收到通知；可以提早發現熱水器安裝的問題。
社會	可以和政府的獨居長者關懷計畫與緊急救援補助搭配[11]；減少長時間倒地造成的住院[4]；不用影像，比較容易被接受。

對應課程主題：主要是**智慧照護**（居家安全監測與通報），也和**數位醫療**（如廁次數、血壓與 CO 紀錄可提供醫師參考）、**智慧輔具**（夜燈與語音按鈕盒）有關[14]。

7.3 隱私與資料分享

層級	誰會知道	分享的資料	什麼時候
平常	本人	每週摘要先給本人看，同意後才分享	每週一次
L1	本人	語音詢問、按鈕閃燈；只在家中閘道處理	偵測到異常時
L2	家人、室友	事件類型、時間、場域與處理狀態	本人 60 秒沒有回應
L3	救援中心、119	再加上地址、緊急聯絡人與事先同意的病史摘要	3 分鐘沒人確認，或 CO ≥ 100 ppm

系統不收集影像（沒有鏡頭）、錄音（語音只在本機辨識「我沒事」）與雷達原始資料（閘道判斷完就刪除）。本人可以決定通知名單和順序、家人來訪時暫停偵測，也可以查看誰看過哪些事件。

7.4 限制與下一步

限制	對策
雷達可能誤判或漏判	先問本人可以減少誤報；實測後調整門檻，並用門磁、床墊交叉確認
停電、斷網	閘道有備用電池和 4G；現場警報與夜燈不需要網路
多人同住、有訪客	用床墊和門磁輔助判斷是誰；家人來訪時可以暫停
長者與房東是否接受	電池式感測器不用施工、不用配戴；瓦斯遮斷閥為選配，要房東同意
資安與個資	傳輸加密、只上傳事件；通知名單和分享範圍由本人決定

下一步：第 10–11 週用 Raspberry Pi 閘道、60 GHz 雷達模組和一氧化碳模組做出原型；第 12–14 週在取得家人同意後於家中試用 2 週，記錄誤報與通知時間；第 15–18 週到同學租屋處測試 CO 分段與排風扇連動，並完成期末報告。

8 參考資料

情境中的人物、平面圖與模擬時間軸是設計示意；統計數字都來自下列資料。

1. 內政部（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870
2. 內政部統計處（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815

3. 衛生福利部（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 年國民健康訪問調查）。https://mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html
4. Fleming, J., & Brayne, C. (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: Prospective cohort study in people over 90. *BMJ, 337*, a2227. https://doi.org/10.1136/bmj.a2227
5. 內政部（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，內政部提醒：使用瓦斯熱水器要注意通風。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370
6. U.S. Centers for Disease Control and Prevention (2026-01-12). *Carbon monoxide poisoning basics*. https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html
7. Vaughan, C. P., Brown, C. J., Goode, P. S., et al. (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *International Journal of Clinical Practice, 64*(5), 577–583.
8. 臺南市政府消防局（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導。聯合新聞網報導。https://udn.com/news/story/7320/9314085
9. 環境部（原行政院環境保護署）（2012）。室內空氣品質標準。
10. EN 50291-1, Gas detectors: Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises；UL 2034, Standard for single and multiple station carbon monoxide alarms。
11. 行政院（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫。聯合新聞網報導。https://udn.com/news/story/7266/9391629
12. Texas Instruments (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors* (IWR6843).
13. Wang, H., Wang, Y., Wang, X., Miao, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., & Mansoor, A. (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.
14. 健康物聯網趨勢與創新課程講義：物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）、期中報告說明與感測器關係圖練習（IEEE 1451 火災偵測與逃生系統範例）。
15. 衛生福利部國民健康署（2023-05-15）。量血壓「722」原則（依 2022 台灣高血壓指引）。https://www.mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html
16. 臺大醫院健康電子報（2023-10，第 215 期）。姿勢性低血壓護理指導。
17. Freeman, R., Wieling, W., Axelrod, F. B., et al. (2011). Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome. *Clinical Autonomic Research, 21*(2), 69–72.
18. Seeed Studio. 60GHz mmWave Sensor: Breathing and Heartbeat Module (MR60BHA1) wiki.
19. Winsen（鄭州煒盛電子科技）. ZE07-CO electrochemical CO module user manual（0–500 ppm）.